

Nourhene HAMDENE

Ingénieure IA & Data Science

hamdenenou@gmail.com +33 7 63 63 95 47 Paris (mobile France)
Disponible immédiatement **Dossier de compétences : nourhene-hamdene.github.io**

PROFIL

Ingénieure IA titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un Master Data Science & Machine Learning, avec des expériences en Machine Learning, Deep Learning et IA générative (LLM, agents), notamment lors de mon expérience chez Sogeti (groupe Capgemini). Autonome, curieuse et pédagogue, je souhaite contribuer à des projets IA à impact concret chez Capgemini.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure R&D en IA & Data Science
04/2025 – 10/2025
SOGETI part of CAPGEMINI (ESN) — *Issy-les-Moulineaux, France*

SmartNavigate : agent web vocal pour personnes malvoyantes IA agentique · LLM · Multi-agents

- Développement d'un agent web multimodal avec LLMs, parsing HTML, Playwright, Flowise et interface vocale.

AIccessibility : audit IA des images de sites web Computer Vision · Vision-langage · OCR

- Fine-tuning de YOLOv8 en transfer learning pour classer les images web en 5 catégories (F-mesure de 0,94).
- Benchmark OCR (EasyOCR, Tesseract) et vision-langage (LLaVA, Florence-2) pour orienter le choix technique.

Stack : Python, PyTorch, YOLOv8, LLM (Mistral, LLaMA), Ollama, Playwright, Flowise, EasyOCR, LLaVA, Florence-2, Scrum.

Ingénieure IA Générative
06/2024 – 12/2024
AYMING France (cabinet de conseil) — *Levallois-Perret, France*

Ayming AI Extract : analyse de documents PDF par IA, en production IA générative · Full-Stack

- Conception d'une application web de bout en bout pour extraire des informations de PDF avec OCR (Tesseract) et LLM (Claude 3 via AWS Bedrock).
- Développement de l'API FastAPI (Swagger), de l'interface React/Next.js et du stockage sur Amazon S3 et DynamoDB.

Stack : Python, FastAPI, AWS (Bedrock, S3, DynamoDB), LLM (GPT-4, Claude 3, Mistral, Llama), Tesseract OCR, React, Next.js.

Développeuse Back-end Python
06/2022 – 07/2023
ENVAST (agence digitale et IA) — *Sousse, Tunisie*

Détection d'anomalies sur images histopathologiques (cancer) Computer Vision · Deep Learning · IA santé

- Normalisation de la coloration (StainNet, Macenko), puis fine-tuning et comparaison de 4 CNN pré-entraînés.

Pipeline ETL de collecte, de contrôle et de chargement des données Automatisation · Data Engineering

- Développement de scripts Python de collecte, de contrôle qualité et de chargement SQL dans PostgreSQL.

Stack : Python, TensorFlow, Keras, CNN (EfficientNetB3, Inception-ResNetV2, MobileNet, VGG16), PostgreSQL, ETL, Git/GitLab.

PROJETS IA & DATA SCIENCE

Repo-RAG Assistant : assistant IA pour comprendre un dépôt GitHub RAG · IA générative **Depuis 09/2026**

- Assistant qui répond aux questions sur un dépôt GitHub en citant les fichiers sources utilisés.
- Pipeline RAG avec embeddings, index Qdrant et recherche sémantique, exposé via une API FastAPI sous Docker.

Autres : NLP fake news (T5, Mistral), sentiments (DistilBERT) Computer Vision segmentation rétinienne (CNN).

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

IA générative & agents : LLM (GPT-4, Claude, Mistral, LLaMA), RAG, Prompt Engineering, agents IA, Flowise.
ML, vision & NLP : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Transfer Learning, YOLOv8, CNN, LLaVA, OCR, BERT, T5.
Données : Pandas, ETL | *SQL :* PostgreSQL, MySQL | *NoSQL :* MongoDB, DynamoDB | *Vectorielle :* Qdrant | Power BI.
Dév, cloud & outils : Python, FastAPI, React, Next.js, AWS, Docker, Git (GitLab, Azure DevOps), Linux, Scrum.

→ Voir plus de détails dans mon dossier de compétences : nourhene-hamdene.github.io

FORMATIONS ACADÉMIQUES

Master – Data Science & Machine Learning, ENSEA, CY Cergy Paris Université **2024 – 2026**
Diplôme d'ingénieur – Génie Informatique, spécialité IA, Polytechnique Sousse & CY Tech **2019 – 2024**

LANGUES

Français : Bilingue | **Anglais :** Professionnel | **Allemand :** Débutant